

Problema E

Expansão rodoviária

Diz a lenda que, há muito tempo, o Serviço de Bandeirantes Conectados (SBC) administrava uma rede de estradas bidirecionais que ligava diversas cidades. Naquela época, o traçado era extremamente simples: entre quaisquer duas cidades existia exatamente um único caminho.

Com o crescimento da população e o aumento no transporte de mercadorias, o Instituto de Cidades Planejadas e Conectadas (ICPC) assumiu o controle e decidiu modernizar a rede. Para evitar o trânsito interno nas cidades intermediárias e agilizar as viagens, foram construídas novas estradas diretas entre certos pares de cidades. Uma nova estrada era criada entre duas cidades A e B sempre que, no traçado original, o caminho entre elas passava por exatamente uma única cidade intermediária.

Hoje, só conhecemos o mapa atual da rede, e o ICPC quer descobrir se ele pode mesmo ter surgido seguindo esse processo.

Sua tarefa é analisar o mapa atual e determinar se a lenda pode ser verdadeira. Caso seja possível, também deve reconstruir e imprimir um possível traçado original da rede.

Entrada

A primeira linha contém dois inteiros N e M ($3 \leq N \leq 10^5$, $2 \leq M \leq 4 \times 10^5$), representando, respectivamente, o número de cidades e o número de estradas no mapa atual.

Cada uma das M linhas seguintes contém dois inteiros u_i e v_i ($1 \leq u_i, v_i \leq N$, $u_i \neq v_i$), indicando que há uma estrada bidirecional entre as cidades u_i e v_i . No mapa atual, é garantido que existe um caminho entre qualquer par de cidades e não há mais de uma estrada entre o mesmo par de cidades.

Saída

Caso o mapa atual possa ter surgido seguindo o processo descrito na lenda, a saída deve conter $N - 1$ linhas. Cada linha deve conter dois inteiros a_i e b_i ($1 \leq a_i, b_i \leq N$, $a_i \neq b_i$), representando que havia uma estrada direta entre as cidades a_i e b_i no traçado original.

Caso contrário, a saída deve conter apenas uma linha com um único caractere “*” (asterisco).

Caso haja mais de um possível traçado original, você pode imprimir qualquer um deles.

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
3 3	1 2
1 2	1 3
3 2	
1 3	

Explicação do exemplo 1:

Um possível traçado original consiste em $1 - 2 - 3$. Neste caso, uma única estrada foi adicionada pelo processo descrito na lenda, a estrada $1 - 3$, que passa pela cidade intermediária 2. Outros possíveis traçados originais são $1 - 3 - 2$ e $2 - 1 - 3$.

Exemplo de entrada 2	Exemplo de saída 2
3 2	*
1 2	
2 3	